

TD 2 : SQL

Requêtes imbriquées, CTEs

2026-09-25

 Avec solutions

L3 MIASHS
[Université Paris Cité](#)
Année 2025
[Course Homepage](#)
[Moodle](#)



Objectifs

- requêtes avec jointures internes,
- requêtes avec **WITH** (CTEs).

Prérequis

- schéma [world](#),
- cours [Algèbre relationnelle](#),
- cours [Requêtes simples](#),
- cours [Requêtes imbriquées, CTEs](#).

Questions

1. Quelles sont les monarchies d'Europe dont la capitale compte moins d'un million d'habitants? (8 lignes) Proposer une solution avec une CTE qui sélectionne les pays européens dont le gouvernement est monarchique.

Solution

```
WITH T1 AS (  
  SELECT *  
  FROM country  
  WHERE governmentform ILIKE '%Monarchy%' AND continent ILIKE 'Europe'  
)  
SELECT name_country  
FROM T1 JOIN city ON capital = id  
WHERE population < 1000000;
```

2. Quels sont les pays où l'anglais et le français sont des *langues officielles*? (3 lignes) Proposer une solution avec une CTE qui sélectionne les codes des pays où l'anglais et le français sont des langues officielles.

 Solution

```
WITH R AS (  
    SELECT T1.countrycode  
    FROM countrylanguage AS T1 JOIN  
         countrylanguage AS T2 USING (countrycode)  
    WHERE T1.language ILIKE 'French' AND  
         T2.language ILIKE 'English' AND  
         T1.isofficial AND  
         T2.isofficial  
)  
SELECT name_country  
FROM R JOIN country USING (countrycode);
```

3. Quelles sont les régions où on ne trouve pas de monarchie ? (9 lignes) Proposer une solution avec une CTE et une différence.

 Solution

```
WITH monarchy AS  
(  
    SELECT DISTINCT region  
    FROM country  
    WHERE governmentform ILIKE '%Monarchy%'  
)  
(  
    SELECT region  
    FROM country  
)  
EXCEPT  
(  
    SELECT region  
    FROM monarchy  
)  
ORDER BY region;
```

4. Quelles sont les langues qui ne sont officielles dans aucun pays ? (355 lignes)

 Solution

```
WITH R AS (  
    SELECT language  
    FROM countrylanguage  
    WHERE isofficial  
)  
(  
    SELECT DISTINCT language  
    FROM countrylanguage  
)  
EXCEPT  
(  
    SELECT language  
    FROM R  
)
```

5. Quels sont les pays qui n'ont pas de langue officielle ? (49 lignes)

 Solution

```
WITH R AS (  
    SELECT countrycode  
    FROM countrylanguage  
    WHERE isofficial  
) ,  
S AS (  
    SELECT countrycode  
    FROM country  
    EXCEPT  
    SELECT countrycode FROM R  
)  
SELECT name_country  
FROM country JOIN S USING (countrycode);
```

6. Quelles sont les régions qui ne comportent qu'une seule forme de gouvernement ? (3 lignes)

 Solution

```
WITH R AS (  
    SELECT T1.region  
    FROM country AS T1 JOIN  
        country AS T2 ON T1.region = T2.region  
    WHERE T1.governmentform <> T2.governmentform  
)  
(  
    SELECT region  
    FROM country  
)  
EXCEPT  
(  
    SELECT region  
    FROM R  
) ;
```

7. Quels sont les pays dont la seule langue officielle est le français ? (9 lignes)

Solution

```
WITH R AS(  
  SELECT DISTINCT T1.countrycode  
  FROM countrylanguage as T1 JOIN  
    countrylanguage as T2 ON  
    T1.countrycode = T2.countrycode AND T1.language <> T2.language  
  WHERE T1.issofficial AND T2.issofficial  
) ,  
S AS (  
  SELECT countrycode  
  FROM countrylanguage  
  WHERE language='French' AND issofficial  
EXCEPT  
  SELECT countrycode FROM R  
)  
SELECT name_country  
FROM country JOIN S USING(countrycode);
```

Ou bien :

```
WITH OnlyFrench AS (  
  (  
    SELECT countrycode  
    FROM countrylanguage  
    WHERE issofficial AND language = 'French'  
  )  
EXCEPT  
  (  
    SELECT countrycode  
    FROM countrylanguage  
    WHERE issofficial AND language <> 'French')  
)  
SELECT name_country  
FROM country JOIN OnlyFrench USING(countrycode);
```

8. Quels sont les noms des pays où le français n'est pas la seule langue officielle. (9 lignes)

Solution

```
WITH R AS (  
  SELECT DISTINCT T1.countrycode  
  FROM countrylanguage as T1  
  JOIN countrylanguage as T2  
    ON T1.countrycode = T2.countrycode  
  WHERE T1.language <> T2.language AND  
    T1.language = 'French' AND  
    T1.isofficial AND  
    T2.isofficial  
)  
SELECT name_country  
FROM R JOIN country USING(countrycode);
```

En utilisant INTERSECT :

```
WITH AlsoFrench AS (  
  (  
    SELECT countrycode  
    FROM countrylanguage  
    WHERE isofficial AND language = 'French'  
  )  
  INTERSECT  
  (  
    SELECT countrycode  
    FROM countrylanguage  
    WHERE isofficial AND language <> 'French'  
  )  
)  
SELECT name_country  
FROM country JOIN AlsoFrench USING(countrycode);
```

9. Quels sont les pays où au moins trois langues sont parlées chacune par strictement plus de 10% de la population ? (35 lignes)

Solution

```
WITH R AS (  
  SELECT T1.countrycode  
  FROM countrylanguage AS T1  
    JOIN countrylanguage AS T2 ON T1.countrycode = T2.countrycode  
    JOIN countrylanguage AS T3 ON T1.countrycode = T3.countrycode  
  WHERE T1.language <> T2.language AND  
        T2.language <> T3.language AND  
        T1.language <> T3.language AND  
        T1.percentage > 10 AND  
        T2.percentage > 10 AND  
        T3.percentage > 10  
)  
SELECT DISTINCT name_country  
FROM country JOIN R USING(countrycode);
```

ou

```
WITH tpc AS (  
  SELECT *  
  FROM countrylanguage  
  WHERE percentage > 10),  
three AS (  
  SELECT DISTINCT t1.countrycode  
  FROM tpc AS t1  
    JOIN tpc AS t2 ON (t1.countrycode = t2.countrycode AND t1.language < t2.language)  
    JOIN tpc AS t3 ON (t1.countrycode = t3.countrycode AND t3.language > t2.language)  
)  
SELECT co.name_country  
FROM country co JOIN three USING(countrycode);
```

10. Montrer comment calculer l'*intersection* de deux tables avec une *jointure* (sous certaines conditions).

💡 Solution

Si **R** et **S** sont deux tables de même schéma, on pourrait croire qu'une jointure naturelle des deux tables permet de calculer leur intersection.

Pourtant, du fait de la logique trivalente, si certaines colonnes contiennent des valeurs nulles

```
(SELECT * FROM R)
INTERSECT
(SELECT * FROM S) ;
```

ne donne pas le même résultat que

```
SELECT *
FROM R NATURAL JOIN S ;
```

Dans la deuxième requête, tous les tuples possédant au moins un attribut **NULL** sont rejetés car la condition de jointure est alors **UNKNOWN**.

Il faut limiter la jointure aux attributs qui identifient chaque ligne d'une table, ce qu'on appelle la clé primaire, pour lesquels la définition de la table interdit la valeur **NULL**.

Par exemple pour l'intersection de la table **country** avec elle-même :

```
(SELECT * FROM country)
INTERSECT
(SELECT * FROM country);
```

retourne la table **country**, soit 239 lignes.

La requête

```
SELECT *
FROM country AS c1 JOIN
      country AS c2
      ON c1.countrycode = c2.countrycode;
```

retourne également les 239 lignes de la table **country**.

Mais la jointure naturelle

```
SELECT *
FROM country AS c1 NATURAL JOIN
      country AS c2;
```

ne donne que 167 lignes, les tuples qui n'ont aucun attribut **NULL**.